

TKA KLİNİK DEĞERLENDİRME VE SKORLAMA SİSTEMLERİ

Dr. Osman Görkem Muratoğlu¹, Dr. Doğan Atlıhan

¹Istinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Esenyurt, İstanbul

²S.B.Ü. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1. Giriş

Total Kalça Artroplastisi (TKA) gelişen implant teknolojisinin de desteği ile tüm dünyada giderek artan sıklıkta uygulanmaktadır. Temel amaç hastanın kalça osteoartriti- ne bağlı ağrılarını azaltmak, eklem hareket açıklığını mümkün olduğunca düzeltmek ve hastanın toplum içerisinde kendini sağlıklı hissetmesini sağlamaktır. Çünkü kalça osteoartriti sadece ciddi ağrılara sebep olmamakta aynı zamanda hastanın fiziksel aktivitelerini, sosyal aktivitelerini ve genel iyilik halini de bozmaktadır [1]. Bu amaçla yapılan cerrahilerde genel kanı kalça artroplastisinin sonuçlarının olumlu yönde olduğu, hastanın günlük aktivitelerinde iyileşme olduğu ve hasta memnuniyetinin yüksek olduğu şeklindedir ve yapılan çalışmalar bunu destekler niteliktedir [1-3].

2. Değerlendirme ve Skorlama Sistemleri

Daha önceleri TKA'nın sonucunu değerlendirirken göz önünde bulundurulmuş en önemli faktörler komponentlerin doğru dizilimi, enfeksiyon veya dislokasyon gibi komplikasyonların varlığı ve protezin sağkalım süresiydi. Zaman içerisinde hastanın ameliyat sonrasındaki beklentilerinin artması ile birlikte, hastaların mevcut sağlık durumunun protezin sağ kalımından daha değerli olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Yine bu durumun doğurduğu bir diğer sonuç ise hastanın sağlamlık halinin sadece klinisyen tarafından değil hasta tarafından da kendi ifadesi ile dile getirilmesi gerekliliğidir [4].

Kalça artroplastisinin başarısını ölçmek amacı ile birçok değerlendirme sistemi geliştirilmiştir. Bu değerlendirme ve skorlama sistemlerinin amacı standardize edilmiş ortak kriterler ortaya koymaktır. İdeal sistem hastaların durumunu subjektif olarak ortaya koymalı, hasta tarafından evrensel olarak iyilik hali net bir şekilde değerlendirilmeli, hastalığa ve yapılan cerrahiye özgü olmalıdır. Bu kıstasları tam manasıyla karşılayan bir skorlama sistemi henüz yoktur [5].

Günümüzde sık kullanılan kalça artroplastisi değerlendirme ve skorlama sistemleri 3 başlık altında toplanabilir. Bunlardan birinci grubu hastanın fiziksel performansını değerlendiren sistemler oluşturmaktadır. İkinci grubu hastanın TKA öncesi ve sonrasındaki durumunu kalça eklemine özgü olarak değerlendiren ölçütler oluşturmaktadır. Bunlar hastanın genel sağlık durumundan ziyade kalça eklemesindeki sorunların yaşantısını ne

ölçüde değiştirdiğini değerlendirmektedir. İkinci gruptaki skorum sistemleri, hastanın kendisini ifade ettiği ölçütler (patient reported outcome measures-PROMs) olabileceği gibi hasta ve klinisyen tarafından birlikte değerlendirilen ölçütler olabilmektedir. Üçüncü grubu ise TKA ameliyatı öncesi veya sonrasındaki kalça eklemine özgü durumundan bağımsız olarak hastanın genel vücut sağlığını ve iyilik halini değerlendiren sistemler oluşturmaktadır. Hastanın genel vücut sağlığını ve iyilik halini değerlendirdiği için bu ölçütlerin tamamı hasta tarafından ifade edilir ve PROMs grubuna dahildir [6].

2.1. Hastanın günlük fiziksel performansını değerlendiren sistemler

Bu grupta değerlendirilebilecek olan ve en sık kullanılan test 6 dakika yürüme testi (6-minute walk test – 6mWT) dir [7-9]. Bu testin asıl kullanım alanı kardiyo-pulmoner hastalıkları olan bireylerin takibi ve prognozlarının tayinidir [10,11]. Test hastanın günlük fiziksel aktivitelerini değerlendirmek için basit bir ölçektir ve kalça artroplastili hastanın günlük fiziksel performansını değerlendirmede de kullanılmaktadır. Altı dakika yürüme testinin kalça artroplastisi hastalarındaki güvenilirliği ve klinik sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılabilirliği ise Unver ve ark. tarafından ortaya konulmuştur [10].

Test başlamadan önce hasta bilgilendirilir. Test esnasında hastanın güvenliği için sandalye, oksijen desteği, defibrilatör vs. hazır bulundurulmalıdır. Kendini rahat hissettiren ve rahat yürümesini sağlayan koltuk değneğine izin verilir. Hastalar daha önceden kullanmış olduğu rutin ilaçlarını kullanır. Test düz bir zeminde yapılır. Testin yapılacağı alan en az 30 metre uzunluğunda olmalıdır. Koridor uzunluğu 3 metrede bir işaretlenmelidir. Altı dakika boyunca hasta yürütülür. Süre tamamlandığında hastanın ayakkabısının önünden bir çizgi çekilerek son 3 metre çizgisinden itibaren ölçüm yapılarak yürüyüş mesafesi hesaplanır [10].

Dakikalık Yürüme Testi, aerobik kapasiteyi ve dayanıklılığı değerlendirmek için kullanılan bir egzersiz testidir. Sonuç olarak, performans kapasitesindeki değişiklikleri karşılaştırmak için 6 dakikalık bir sürede kat edilen mesafe kullanılır. Ameliyat öncesine kıyas ile yürünen mesafenin artması, temel hareketlilikte bir iyileşme olduğunu gösterir.

2.2. Hastalığa Özgü Değerlendirme Sistemleri

TKA'nın klinik sonuçlarını değerlendirmede kullanılan skorum sistemleri, doğrudan kalça eklemine ilgilendiren ölçümlerle de yapılabilmektedir. Bu değerlendirme hasta tarafından ifade edilen ölçütler (PROMs) ile yapılabileceği gibi klinisyen ve hastanın değerlendirmelerini birlikte içeren skorum sistemleriyle de yapılabilmektedir [6, 12-14]. Hastanın ve klinisyenin değerlendirmede birlikte yer aldığı skorum sistemlerine Harris Kalça Skoru ve Merle D'Aubigne Postel Skoru örnek verilebilir.

Hastanın sağlık durumunu, kendisine yöneltilen formlarla ifade ettiği yani klinisyenin değerlendirme aşamasında yer almadığı PROM'lar son dönemlerde popülerliğini arttırmıştır. Gerekçe olarak bu formların hastalar tarafından doldurulan formlar olması ve hastanın hastaneye gelme gereksiniminin olmaması gösterilmektedir [6, 13]. Yine bir diğer genel kanı klinisyenin değerlendirmeye dahil olduğu sistemlerde sonuçları daha iyimser bir şekilde yorumladığı, bu nedenle objektif bir sonuç vermediği şeklindedir [15]. Kalça patolojisine özgü PROMs grubuna Western Ontario and Mc Master Universities

Arthritis Index (WOMAC), Oxford Kalça Skoru ve Hip Disability ve Osteoarthritis Outcome(HOOS) örnek verilebilir.

2.2.1. Harris Kalça Skoru

Harris Kalça Skoru'nda TKA sonrası hastanın iyilik halinin değerlendirilmesi kalça eklemine yönelik olarak yapılır ve klinik sonuçları değerlendirmede en çok kullanılan skorlama sistemidir. Değerlendirmede kullanılan ölçütlerin bir kısmı hasta tarafından doldurulurken bir kısmı da klinisyen tarafından skorlanır [16, 17] (**Tablo 1**).

Harris Kalça Skoru ağrı, fonksiyon, hareket açıklığı ve deformite yokluğu olarak 4 ana başlıktan oluşmaktadır. Ön planda ağrı ve fonksiyon değerlendirilmektedir. Değerlendirmede ağrı hali 44 puan üzerinden ölçülürken, fonksiyon 47 puanla ölçülmektedir. Fonksiyonun günlük aktiviteler alt başlığı 14 puanla ölçülürken, duruş ve yürüyüş 33 puanla ölçülmektedir. Deformite varlığı ve eklem hareket açıklığı ise toplamda 9 puan üzerinden değerlendirilir [18].

Toplam skorlama üzerinden 70 puan altı kötü sonuç, 70-80 orta sonuç, 80-90 puan iyi sonuç ve 90 puan üzeri iyi sonuç olarak değerlendirilmektedir.

Haris kalça skorunun Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği 2014 yılında Çelik ve ark. tarafından değerlendirilmiş ve kalça eklem patolojilerinde uygulanabilirliği gösterilmiştir [19].

2.2.2. Merle D'Aubigne Postel Skoru

Merle D'Aubigne Postel Skoru 1954 yılında yayınlanmış bir skorlama sistemidir. Skorlama sisteminde hastanın ağrı durumu, yürüme kabiliyeti ve eklem hareket açıklığı değerlendirilmektedir. Harris Kalça Skorlaması gibi hem klinisyenin hem de hastanın değerlendirmesinin bir arada bulunduğu bir skorlama sistemidir.

1986 yılında Matta ve ark. tarafından modifiye edilmiştir. Modifiye skorlama sisteminde yine aynı 3 değerlendirme farklı puanlamalarla ölçütlendirilmektedir. Orijinal sınıflama sisteminde değerlendirmeler ağrı için 0-6 şeklinde iken modifiye sistemde 1-6 şeklinde ölçütlendirilmiştir. Yürüme kabiliyeti de 0-6 yerine 1-6 şeklinde ölçütlendirilmiştir. Eklem hareket açıklığı ise modifiye skorlama sisteminde 1,3,4,5,6 şeklinde puanlandırılmıştır.

Modifiye sistemde 18 puan mükemmel sonuç, 15-17 iyi sonuç, 12-14 puan orta sonuç, 3-11 puan ise kötü sonuç olarak gruplandırılmıştır [20].

Modifiye Merle D'Aubigne Skorlama sistemi asetabulum kırığı zemininde yapılan TKA'lerinin, tedavi edilmiş periprostetik kırıkların, gelişimsel kalça displazisi zemininde yapılan TKA'lerinin klinik izlemi gibi birçok farklı tabloda kullanılmaktadır [21-23].

2.2.3. Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index(WOMAC)

Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index(WOMAC) osteoartrit hastalarının değerlendirilmesinde yaygın kullanılan bir testtir [6, 13, 24, 25]. WOMAC osteoartrit indeksi ağrı, sertlik ve fonksiyon olarak 3 alt ölçeğe ayrılmış 24 sorudan oluşan kendi kendine uygulanan, tamamı hastalarca cevaplanan bir ankettir (**Tablo 2**). Toplamdaki 24 soru, 5 ölçekli Likert ölçeği ile kullanılabilir. 0-100 mm'lik VAS skoru şeklinde (100 mm'lik bir çizginin iki ucuna değerlendirilecek parametrenin iki uç tanımlı yazılır ve hastadan bu çizgi üzerinde kendi durumunun nereye uygun olduğunu işaret ederek belirtmesi istenir. Mesela ağrı için bir uca hiç ağrı yok, diğer uca çok şiddetli ağrı

Tablo 1: HARRIS KALÇA FONKSİYON SKORU*

AĞRI	Yok	44	
	Çok hafif, ara sıra, aktiviteyi etkilemiyor	40	
	Hafif, rutin aktiviteyi etkilemiyor, aspirine yanıt verir	30	
	Orta, rutin aktiviteyi etkiliyor, güçlü ağrı kesici	20	
	Belirgin ağrı, aktivitede sınırlanma	10	
	Yatalak, total özür	0	
TOPALLAMA	Yok	11	
	Hafif	8	
	Orta	5	
	Ciddi	0	
DESTEK	Yok	11	
	Uzun yürüyüşlerde baston	7	
	Çoğu zaman baston	5	
	Koltuk değneği	3	
	İki baston	2	
	İki koltuk değneği	0	
	Yürüyemiyor	0	
MESAFE	Sınırsız	11	
	600 m	8	
	200-300 m	5	
	Sadece ev içinde	2	
	Yatak ya da tekerlekli sandalyeye bağımlı	0	
MERDİVEN	Desteksiz çıkıyor	4	
	Trabzanla çıkıyor	2	
	Zorlukla	1	
	Çıkamıyor	0	
ÇORAP-AYAKKABI GİYME	Kolaylıkla	4	
	Zorlukla	2	
	Giyemiyor	0	
OTURMA	Herhangi bir sandalyede 1 saat	5	
	Yüksek sandalyede yarım saat	3	
	Hiçbir sandalyede rahat oturamıyor	0	
TOPLU TAŞIMA	Kullanabiliyor	1	
	Kullanamıyor	0	
FLEK. KONTRAK. (°)			
B. UZUNL. FARKI (CM)			
DEFORMİTE YOKLUĞU	Hepsi evet	4	
< 30° flek. kontraktürü	<4 evet	0	
< 10° addüksiyon			
< 10° ekst.da int. rotasyon			
B. uzunluk farkı < 3.2 cm			
HAREKET SINIRI	211-300°	5	
	Fleksiyon (*140°) Abdüksiyon (*40°)	4	
	Addüksiyon (*40°) Ekst. rotasyon (*40°)	3	
	Int. rotasyon (*40°)	2	
	31-60°	1	
	0-30°	0	
ROM skorları			
TOTAL SKORU			

*(<https://www.kalcacerrahi.org> sayfasından alınmıştır.)

Tablo 2: WOMAC indeksi

AĞRI	Düz zeminde yürümekle ağrı	0	1	2	3	4
	Merdivenden inip çıkmakla ağrı	0	1	2	3	4
	Gece yatarken ağrı	0	1	2	3	4
	Oturmak ve uzanmakla ağrı	0	1	2	3	4
	Ayakta durmakla ağrı	0	1	2	3	4
SERTLİK	Sabah ilk yürüme sırasında sertlik	0	1	2	3	4
	Gün içinde oturma, uzanma, istirahat sonrası sertlik	0	1	2	3	4
FİZİKSEL FONKSİYON	Merdiven inme	0	1	2	3	4
	Merdiven çıkma	0	1	2	3	4
	Otururken ayağa kalkma	0	1	2	3	4
	Ayakta durma	0	1	2	3	4
	Yere eğilme(çömelme)	0	1	2	3	4
	Düz zemin üzerinde yürüme	0	1	2	3	4
	Arabaya inme-binme	0	1	2	3	4
	Alışveriş yapma	0	1	2	3	4
	Çorap giyme	0	1	2	3	4
	Çorap çıkartma	0	1	2	3	4
	Yataktan kalkma	0	1	2	3	4
	Yataкта uzanma	0	1	2	3	4
	Banyo küvetine girme-çıkma	0	1	2	3	4
	Oturma	0	1	2	3	4
	Tuvalete girme-çıkma	0	1	2	3	4
	Ağır ev işleri	0	1	2	3	4
	Hafif ev işleri	0	1	2	3	4

yazılır ve hasta kendi o anki ağrısını bu çizgi üzerinde işaretler. Ağrının hiç olmadığı yerden hastanın işaretlediği yere kadar olan mesafenin uzunluğu hastanın ağrısını belirtir) de kullanılabilir. Ya da O'dan 10'a kadar yapılmış olan numaralandırmalarla da değerlendirilebilmektedir [26]. WOMAC'da yüksek puanlar hastanın klinik sonuçlarındaki kötüleşmeyi gösterir, ağrı, sertlik ve fonksiyonel kısıtlılık daha kötüdür [27]

Testin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Tüzün ve ark. tarafından yapılmıştır ve osteoartrit hastalarında uygulanılabileceği gösterilmiştir [27].

2.2.4. Oxford Kalça Skoru

Oxford Kalça Skoru 1996 yılında tasarlanan ve 2007 yılında revize edilen bir skorlama sistemidir [28]. Kalça artroplastisi sonrası hasta değerlendirmede sık kullanılmaktadır [6, 7, 14]. Kalça eklemine özgü olarak kişinin fonksiyonel yeterliliği, günlük aktiviteleri ve ağrının nasıl ifade edildiği ile ilgili toplamda 12 soru hastalar tarafından cevaplandırılır [29] (Tablo 3). Oxford Kalça Skorunun her bir sorusu 0-4 arası puanlandığında toplamda 0-48 puan arasında sonuç alınmaktadır ve 40-48 arası yüksek puanlar hastanın klinik sonuçlarındaki iyileşmeyi gösterir [7]. Ancak bu noktada bir takım farklı değerlendirmeler de mevcuttur. Her bir soruya yanıtı 1-5 puan verilerek yapılan çalışmalar da mevcuttur [14, 17]. Yine benzer şekilde düşük değerlerin iyi sonuç olarak raporlandığı çalışmalar da mevcuttur [28].

Oxford Kalça Skoru'nun Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Tuğay ve ark. tarafından yapılmıştır, kalça osteoartritinde uygulanabilirliği gösterilmiştir ve yüksek puan iyi sonucu göstermektedir [29].

Tablo 3: Oxford Kalça Skoru (Tuğay ve ark.)

Geçen 4 hafta boyunca... Her soru için tek bir kutucuk işaretleyin				
1. Geçen 4 hafta boyunca Kalçanızda genellikle hissettiğiniz ağrıyı nasıl tarif edersiniz?				
Yok ☐	Çok hafif ☐	Hafif ☐	Orta ☐	Şiddetli ☐
2. Geçen 4 hafta boyunca... Yıkanırken ve kurulanırken (tüm vücudunuzu) kalçanız nedeniyle hiç sıkıntınız oldu mu?				
Hiçbir sıkıntı yok ☐	Çok az sıkıntı ☐	Orta düzeyde sıkıntı ☐	Aşırı zorlanma ☐	Yapmak imkansız ☐
3. Geçen 4 hafta boyunca... Arabaya binip inerken ya da toplu taşıma araçlarını kullanırken kalçanız nedeniyle hiç sıkıntınız oldu mu? (hangisini daha sık kullanıyorsanız)				
Hiçbir sıkıntı yok ☐	Çok az sıkıntı ☐	Orta düzeyde sıkıntı ☐	Aşırı zorlanma ☐	Yapmak imkansız ☐
4. Geçen 4 hafta boyunca... Bir çift çorap, uzun çorap veya külotlu çorap giyebildiniz mi?				
Evet kolaylıkla ☐	Hafif zorlanmayla ☐	Orta düzeyde zorlanmayla ☐	Aşırı zorlanmayla ☐	Hayır mümkün değil ☐
5. Geçen 4 hafta boyunca... Ev alışverişlerinizi kendiniz yapabildiniz mi?				
Evet kolaylıkla ☐	Hafif zorlanmayla ☐	Orta düzeyde zorlanmayla ☐	Aşırı zorlanmayla ☐	Hayır mümkün değil ☐
6. Geçen 4 hafta boyunca... Kalçanızdaki ağrı şiddetlenmeden önce ne kadar süre yürüyebildiniz? (bastonlu veya bastonsuz)				
Ağrı yok/ 30 dakikadan fazla ☐	16-30 dakika ☐	5-15 dakika ☐	Sadece evin etrafında ☐	Hiç/yürüyüşle şiddetli ağrı ☐
7. Geçen 4 hafta boyunca... Bir kat merdiven çıkabildiniz mi?				
Evet kolaylıkla ☐	Hafif zorlanmayla ☐	Orta düzeyde zorlanmayla ☐	Aşırı zorlanmayla ☐	Hayır mümkün değil ☐
8. Geçen 4 hafta boyunca... Yemekten sonra (masada oturarak) kalçanız nedeniyle ayağa kalkmak ne kadar ağrılı oldu?				
Ağrılı değil ☐	Hafif ağrılı ☐	Orta şiddette ağrılı ☐	Çok ağrılı ☐	Dayanılmaz ☐
9. Geçen 4 hafta boyunca... Yürürken kalçanız nedeniyle topalladınız mı?				
Nadiren/hiç ☐	Bazen/veya Sadece başlangıçta ☐	Sıklıkla, sadece başlangıçta değil ☐	Çoğu zaman ☐	Her zaman ☐
10. Geçen 4 hafta boyunca... Ağrılı kalçanızda – zonklayıcı, bıçak saplanır gibi veya kasılma tarzında – hiç ani şiddetli ağrınız oldu mu?				
Hiçbir gün ☐	Sadece 1-2 gün ☐	Bazı günler ☐	Çoğu günler ☐	Her gün ☐
11. Geçen 4 hafta boyunca... Kalçanızdaki ağrı günlük işlerinizi (ev işleri dahil) ne kadar etkiledi?				
Hiç ☐	Biraz ☐	Orta düzeyde ☐	Epeyce ☐	Tamamen ☐
12. Geçen 4 hafta boyunca... Gece yataкта kalçanızdaki ağrı nedeniyle sıkıntınız oldu mu?				
Hiçbir gece ☐	Sadece 1-2 gece ☐	Bazı geceler ☐	Çoğu geceler ☐	Her gece ☐

2.2.5. Hip Disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS)

Hip Disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS), WOMAC skoruyla sisteminin bir alternatifi olarak ortaya çıkmıştır [30]. TKA sonrası hastanın kalçasıyla ilgili semptomlar ve fonksiyonel kısıtlamalar hakkındaki görüşünü değerlendirmek için kullanılan bir skoru sistemidir. Fonksiyonel durum ve performansın hasta tarafından tamamen kendi kendine raporlanmasına dayanmaktadır. Çok fazla soruya cevap arandığından uzun süreli takiplerde kullanımı güçlük yaratmaktadır [13]. Bu nedenle sonraki dönemde HOOS'un HOOS-PS (Physical Function Short Form) şeklinde kısa formu da türetilmiştir [31]. Kısa formun Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Yılmaz ve ark. tarafından yapılmıştır ve kalça osteoartriti de uygulanabilirliği gösterilmiştir [32] (**Tablo 4**). Yine aynı sebeple skoru sisteminin uzunluğundan dolayı HOOS-JR (HOOS-Joint Replacement) adıyla kalça artroplastisi için üretilmiş skoru sistemi de türetilmiştir [33].

Skoru yorumlamak için, sonuç ölçüsü 0'dan 100'e kadar en kötüden en iyi ölçüye dönüştürülür, 100 hiçbir belirti olmadığını, iyi sonucu ve 0 ise aşırı semptomları gösterir [30].

2.2.6. Forgotten Joint Skoru-12

Forgotten Joint Score-12 (Unutulan kalça skoru-12) Behrend ve ark. tarafından ortaya çıkartılmıştır [34]. Bu skoru sisteminde ana hedef, yapılan TKA'nın hastaların gözünde ne kadar kendi vücudunun bir parçası olarak hissedildiğinin değerlendirilmesidir. Skoru sistemi toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Her bir soru 0'dan 4' e kadar puanlandırılır. 0 puan hastanın yapılan aktivite boyunca TKA'ni hiç hissetmediğini 4 puan her zaman hissettiğini belirtir. Hesaplama yapılırken toplam puan soru sayısına bölünür ve 25 ile çarpılır. Çıkan sonuç 100' den çıkartılarak skor elde edilir. Yüksek puan hastanın

Tablo 4: Fiziksel Fonksiyon Kısa Form (HOOS-PS) (Yılmaz ve ark.)

Bugünün Tarihi: ____/____/____		Doğum Tarihi: ____/____/____		
İsim: _____				
TALİMATLAR: Bu anket, kalça ekleminiz ile ilgili görüşlerinizi sormaktadır. Bu bilgiler, farklı faaliyetleri ne kadar iyi yapabildiğinizi takip etmemizde bize yardımcı olacaktır. Her soru için sadece uygun bir kutucuğu işaretlenerek cevaplandırılacaktır. Eğer bir soruyu nasıl cevaplayacağınızdan emin değilseniz, bütün soruları yanıtlayabilmeyi için lütfen verebileceğiniz en uygun cevabı veriniz. Aşağıda verilen sorular olağan günlük aktiviteleri ve yüksek düzey aktiviteleri gerçekleştirdiğinizdeki fonksiyon düzeyiniz ile ilgilidir. Aşağıda belirtilen her bir aktivite için geçen hafta kalça eklem probleminizden dolayı yaşadığınız zorluk derecesini belirtiniz.				
1. Merdivenlerden inmek				
Yok ☐	Hafif ☐	Orta ☐	Şiddetli ☐	Çok şiddetli ☐
2. Banyo yapmak veya duşa girmek, banyo veya duştan çıkmak				
Yok ☐	Hafif ☐	Orta ☐	Şiddetli ☐	Çok şiddetli ☐
3. Oturmak				
Yok ☐	Hafif ☐	Orta ☐	Şiddetli ☐	Çok şiddetli ☐
4. Koşmak				
Yok ☐	Hafif ☐	Orta ☐	Şiddetli ☐	Çok şiddetli ☐
5. Yük verdiğiniz bacağınız üzerinde dönmek/bükülmek				
Yok ☐	Hafif ☐	Orta ☐	Şiddetli ☐	Çok şiddetli ☐

Tablo 5: Unutulan Eklem Skoru-12 (Kınkılı ve ark.)

Yapay eklemizin farkında mısınız?	Hiç	Neredeyse hiç	Nadiren	Bazen	Her zaman
1. Gece yatarken	☐	☐	☐	☐	☐
2. Sandalyede 1 saatten fazla otururken	☐	☐	☐	☐	☐
3. 15 dakikadan fazla yürürken	☐	☐	☐	☐	☐
4. Banyo yaparken / duş alırken	☐	☐	☐	☐	☐
5. Araçla seyahat ederken	☐	☐	☐	☐	☐
6. Merdiven çıkarken	☐	☐	☐	☐	☐
7. Engebeli zeminde yürürken	☐	☐	☐	☐	☐
8. Alçak sandalyeden ayağa kalkarken	☐	☐	☐	☐	☐
9. Uzun süre ayakta kaldığınızda	☐	☐	☐	☐	☐
10. Ev veya bahçe işleri yaparken	☐	☐	☐	☐	☐
11. Yürüyüş yaparken (kısa bir yürüyüş)	☐	☐	☐	☐	☐
12. En sevdiğiniz sporu yaparken	☐	☐	☐	☐	☐

kalçasında protez olduğunu hiç hissetmediğini yani hayatına adapte edebildiğini gösterir (Tablo 5) [34]. Unutulan kalça skoru-12'nin Türkçe güvenilirliği ve geçerliliği Kınıklı ve ark. tarafından gösterilmiştir [35].

2.3. Genel vücut sağlığı ve iyilik halini değerlendiren testler

Başlarda TKĖĖnin klinik sonuçlarını değerlendirmede klinisyen tarafından yapılan radyolojik ya da muayene bazı değerlendirmeler önemli iken sonraları hastaların yaşam kalitesi beklentilerinin de artması ile PROMs' lar önem kazanmıştır. Daha önce anlatıldığı üzere bu değerlendirme ve skorlama sistemlerinin bazıları kalça eklemi ile ilgili iken bazıları ise hastanın genel sağlık halininin değerlendirilmesi ile ilgilidir.

2.3.1. Short Form-36 (SF-36)

Short Form-36 Rand Corporation tarafından 1992 yılında geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur [36]. Short Form-36 genel vücut sağlığı ve iyilik halini yansıtan testler içerisinde en sık kullanılan PROMs ölçütüdür [6, 13]. Short Form-36 fiziksel fonksiyon, sosyal fonksiyon, fiziksel fonksiyonlara bağlı rol kısıtlılıkları, emosyonel sorunlara bağlı rol kısıtlılıkları, mental sağlık, enerji/vitalite, ağrı ve sağlığın genel algılanması olmak üzere toplam 8 farklı ölçekten oluşmaktadır [37]. Short form-36 sisteminde yalnızca tek bir toplam puan vermek yerine, her bir alt ölçek için ayrı ayrı toplam puan verilmektedir. Puanlar 0-100 arasında değişmektedir. 0 puan kötü sağlık durumunu gösterirken 100 puan iyi sağlık durumunu göstermektedir. Kısaltılmış şekli olan Short Form-12 de yine total kalça artroplastisi hastalarının takibinde kullanılabilmektedir [38].

Short form-36'nın Türkçe versiyonunun güvenilirlik ve geçerlilik çalışması Koçyiğit ve ark. tarafından yapılmıştır [37].

2.3.2. EuroQol 5D (Eq-5D) Skoru

Eq-5D skoru hastanın genel sağlık durumunu ölçen EuroQol grup tarafından geliştirilen bir sistemdir. 5 değerlendirme ölçeği (hareket, öz bakım, günlük aktiviteler, ağrı ve ruh durumu) ile ölçülür ve ölçek içerisinde genel durumunu belirttiği bir vas skorlaması da yer

almaktadır [38]. Her bir boyutta verilen cevaplar; problem yok, biraz problem var ve majör problem olmak üzere 3 seçeneklidir. Sonuç olarak toplamda 243 adet farklı sağlık sonucu tanımlanır. Toplamda -0,59 ile 1 arasında değişen skorlama elde edilir. Negatif değerler bilinç kapalı ya da yatağa bağımlılık hali gibi durumları ifade eder [39]. Hesaplama sisteminde en iyi skor 1 iken değerdeki düşme hastanın sağlık algısındaki kötüleşmeyi gösterir [25].

2.3.3. UCLA Aktivite Skoru

Hastaların günlük aktivitelerinin yanında gelişen implant teknolojileri ve gide-rek artan hasta beklentileri ile birlikte sportif aktivitelere katılım da önem kazanmıştır. University of California at Los Angeles (UCLA) aktivite skorlama sistemi hastanın sportif aktivitelere katılımının 1'den 10' a kadar değerlendirildiği bir sistemdir. 1 puan sportif olarak tamamen inaktif bireyi ifade ederken 10 puan kontakt sporları rahatlıkla yapabil-mesini ifade eder [40, 41].

3. Sonuç

TKA'nın klinik sonuçlarını etkileyen birçok parametre mevcuttur. Protezin dizaynı, enfeksiyon varlığı, implant pozisyonu, eklem hareket açıklığının durumu, ağrının ne ölçüde düzeldiği ve eklem sertliği bunlardan bazılarıdır. Eskiden protezin sağkalımı artrop-lasti sonrasında klinisyenler tarafından kabul edilen en önemli parametre iken günümüz-de hastanın beklentileri ve kendi iyilik halinin kendisi tarafından ne şekilde ifade edildiği daha çok önem kazanmıştır. Hastanın TKA sonrası sağlıklılık halinin sadece klinisyen ta-rafından değil hasta tarafından da kendi ifadesi ile dile getirilmesi önemlidir. Bu değ-erlendirmenin objektif bir şekilde yapılabilmesi için TKA klinik değerlendirme ve skorlama sistemlerinin bilinmesi ve doğru şekilde kullanılması önem arz etmektedir.

Kaynaklar

1. Laupacis A, Bourne R, Rorabeck C, Feeny D, Wong C, Tugwell P, vd. The effect of elective total hip replacement on health-related quality of life.: J Bone Jt Surg. Kasım 1993;75(11):1619-26.
2. Yıldırım H, Sonmez MM, Ugurlar M. 55 Yaş ve daha genç hastalarda uygulanan total kalça protezinin orta dönem klinik sonuçları. SiSli Etfal Hastan Tip Bul Med Bull Sisli Hosp. 29 Mart 2016;52-9.
3. Sinici E, Tunay S, Tunay V, Kilic E. Evaluation of patient quality of life after total hip arthroplasty. Acta Orthop Traumatol Turc. 2008;22-5.
4. Functional outcome assessment following total hip and knee arthroplasty: Implementing wearable motion sensors. :166.
5. Canale ST, Beaty JH, Campbell WC. Campbell's operative orthopaedics. 12th ed. St. Louis, Mo. ; London: Mosby; 2012. 180 s.
6. Lovelock TM, Broughton NS, Williams CM. The Popularity of Outcome Measures for Hip and Knee Arthroplasties. J Arthroplasty. Ocak 2018;33(1):273-6.
7. Haebich SJ, Mark P, Khan RJK, Fick DP, Brownlie C, Wimbust JA. The Influence of Obesity on Hip Pain, Function, and Satisfaction 10 Years Following Total Hip Arthroplasty. J Arthroplasty. Mart 2020;35(3):818-23.
8. Heiberger KE, Figved W. Physical Functioning and Prediction of Physical Activity After Total Hip Arthroplasty: Five-Year Followup of a Randomized Controlled Trial: Five-Year Followup of THA and Physical Activity. Arthritis Care Res. Nisan 2016;68(4):454-62.
9. Ko V, Naylor JM, Harris IA, Crosbie J, Yeo AE. The six-minute walk test is an excellent predictor of functional ambulation after total knee arthroplasty. BMC Musculoskelet Disord. Aralık 2013;14(1):145.
10. Unver B, Kahraman T, Kalkan S, Yuksel E, Karatosun V. Reliability of the six-minute walk test after total hip arthroplasty. Hip Int. 2013;23(6):541-5.
11. Guyatt GH, Sullivan MJ, Thompson PJ, Fallen EL. The 6-minute walk: a new measure of exercise capacity in patients with chronic heart failure. CAN MED ASSOC J. 1985;132:5.
12. Babu S, Singh P, Wiik A, Shastri O, Malik K, Bailey J, vd. A comparison of patient-reported outcome measures (PROMs) between short and conventional stem hip replacements: a systematic review and meta-analysis. HIP Int. Eylül 2020;30(5):513-22.
13. Rolfson O, Bohm E, Franklin P, Lyman S, Denissen G, Dawson J, vd. Patient-reported outcome measures in arthroplasty registries: Report of the Patient-Reported Outcome Measures Working Group of the International Society of Arthroplasty RegistriesPart II. Recommendations for selection, administration, and analysis. Acta Orthop. 15 Haziran 2016;87(sup1):9-23.

14. Peters RM, van Beers LWAH, van Steenberghe LN, Wolkenfelt J, Ettema HB, ten Have BLEF, vd. Similar Superior Patient-Reported Outcome Measures for Anterior and Posterolateral Approaches After Total Hip Arthroplasty. *J Arthroplasty*. Haziran 2018;33(6):1786-93.
15. Noble PC, Fuller-Lafreniere S, Meftah M, Dwyer MK. Challenges in Outcome Measurement: Discrepancies Between Patient and Provider Definitions of Success. *Clin Orthop Relat Res*. Kasım 2013;471(11):3437-45.
16. Singh JA, Schleck C, Harmsen S, Lewallen D. Clinically important improvement thresholds for Harris Hip Score and its ability to predict revision risk after primary total hip arthroplasty. *BMC Musculoskelet Disord*. Aralık 2016;17(1):256.
17. Kalairajah Y, Azurza K, Hulme C, Molloy S, Drabu KJ. Health Outcome Measures in the Evaluation of Total Hip Arthroplasties—A Comparison Between the Harris Hip Score and the Oxford Hip Score. *J Arthroplasty*. Aralık 2005;20(8):1037-41.
18. Söderman P, Malchau H. Is the Harris Hip Score System Useful to Study the Outcome of Total Hip Replacement: *Clin Orthop*. Mart 2001;384:189-97.
19. Çelik D, Can C, Aslan Y, Ceylan HH, Bilsel K, Ozdincler AR. Translation, cross-cultural adaptation, and validation of the Turkish version of the Harris Hip Score. *HIP Int*. Eylül 2014;24(5):473-9.
20. Øvre S, Sandvik L, Madsen JE, Roise O. Comparison of distribution, agreement and correlation between the original and modified Merle d'Aubigné-Postel Score and the Harris Hip Score after acetabular fracture treatment: Moderate agreement, high ceiling effect and excellent correlation in 450 patients. *Acta Orthop*. Ocak 2005;76(6):796-802.
21. Gavaskar AS, Gopalan H, Karthik B, Srinivasan P, Tummala NC. Delayed Total Hip Arthroplasty for Failed Acetabular Fractures: The Influence of Initial Fracture Management on Outcome After Arthroplasty. *J Arthroplasty*. Mart 2017;32(3):872-6.
22. Pavone V, de Cristo C, Di Stefano A, Costarella L, Testa G, Sessa G. Periprosthetic femoral fractures after total hip arthroplasty: An algorithm of treatment. *Injury*. Temmuz 2019;50:S45-51.
23. Montalti M, Castagnini F, Giardina F, Tassinari E, Biondi F, Toni A. Cementless Total Hip Arthroplasty in Crowe III and IV Dysplasia: High Hip Center and Modular Necks. *J Arthroplasty*. Haziran 2018;33(6):1813-9.
24. Bellamy N. Pain assessment in osteoarthritis: Experience with the WOMAC osteoarthritis index. *Semin Arthritis Rheum*. Mayıs 1989;18(4):14-7.
25. Amlie E, Havelin LI, Furnes O, Baste V, Nordsletten L, Hovik O, vd. Worse patient-reported outcome after lateral approach than after anterior and posterolateral approach in primary hip arthroplasty: A cross-sectional questionnaire study of 1,476 patients 1–3 years after surgery. *Acta Orthop*. Eylül 2014;85(5):463-9.
26. Cosey B, Thompson JY, Vadher K, Ali U, Dutton SJ, Fitzpatrick R, vd. Problems persist in reporting of methods and results for the WOMAC measure in hip and knee osteoarthritis trials. *Qual Life Res*. Şubat 2019;28(2):335-43.
27. Tüzün EH, Eker L, Aytar A, Daşkanan A, Bayramoğlu M. Acceptability, reliability, validity and responsiveness of the Turkish version of WOMAC osteoarthritis index. *Osteoarthritis Cartilage*. Ocak 2005;13(1):28-33.
28. Murray DW, Fitzpatrick R, Rogers K, Pandit H, Beard DJ, Carr AJ, vd. The use of the Oxford hip and knee scores. *J Bone Joint Surg Br*. Ağustos 2007;89-B(8):1010-4.
29. Tuğay BU, Tuğay N, Güney H, Hazar Z, Yüksel İ, Atilla B. Cross-cultural adaptation and validation of the Turkish version of Oxford hip score. *Arch Orthop Trauma Surg*. Haziran 2015;135(6):879-89.
30. Nilsson AK, Lohmander LS, Klässbo M, Roos EM. Hip disability and osteoarthritis outcome score (HOOS) – validity and responsiveness in total hip replacement. *BMC Musculoskelet Disord*. Aralık 2003;4(1):10.
31. Davis AM, Perruccio AV, Canizares M, Tennant A, Hawker GA, Conaghan PG, vd. The development of a short measure of physical function for hip OA HOOS-Physical Function Shortform (HOOS-PS): an OARSI/OMERACT initiative. *Osteoarthritis Cartilage*. Mayıs 2008;16(5):551-9.
32. Yilmaz O, Gul ED, Bodur H. Cross-cultural adaptation and validation of the Turkish version of the Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score–Physical function Short-form (HOOS-PS). *Rheumatol Int*. Ocak 2014;34(1):43-9.
33. Lyman S, Lee Y-Y, Franklin PD, Li W, Mayman DJ, Padgett DE. Validation of the HOOS, JR: A Short-form Hip Replacement Survey. *Clin Orthop Relat Res*. Haziran 2016;474(6):1472-82.
34. Behrend H, Giesinger K, Giesinger JM, Kuster MS. The “Forgotten Joint” as the Ultimate Goal in Joint Arthroplasty. *J Arthroplasty*. Mart 2012;27(3):430-436.e1.
35. Kinikli Gİ, Deniz HG, Karahan S, Yüksel E, Kalkan S, Kara DD, vd. Validity and reliability of Turkish version of the Forgotten Joint Score-12. :8.
36. John E. WARE, JR, Cathy Donald Sherbourne. The MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36). *Med Care*. 1992;30(6):473-83.
37. Koçyiğit H, Aydemir Ö, Fişek G, Ölmez N, Memiş A. Kısa Form - 36 (KF-36)'nın Türkçe Versiyonunun Güvenilirliği ve Geçerliliği. *İç Ve Tedavi Derg*. 1999;12(2):102-6.
38. Rolfson O, Wissig S, van Maasackers L, Stowell C, Ackerman I, Ayers D, vd. Defining an International Standard Set of Outcome Measures for Patients With Hip or Knee Osteoarthritis: Consensus of the International Consortium for Health Outcomes Measurement Hip and Knee Osteoarthritis Working Group: International Standard Outcome Measures for Hip and Knee OA. *Arthritis Care Res*. Kasım 2016;68(11):1631-9.
39. Cetin A, Ozdemir O, Haghari FS, Tasoglu O. Fizik Tedavi Programlarının Ağrı ve Hayat Kalitesi Üzerine Etkisi. *Türkiye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dergisi*. 15 Haziran 2012;58(2):99-102.
40. Barrett WP, Turner SE, Murphy JA, Flener JL, Alton TB. Prospective, Randomized Study of Direct Anterior Approach vs Posterolateral Approach Total Hip Arthroplasty: A Concise 5-Year Follow-Up Evaluation. *J Arthroplasty*. Haziran 2019;34(6):1139-42.
41. Hayashi S, Hashimoto S, Takayama K, Matsumoto T, Nishida K, Kuroda R. Multiple Revision Surgeries and Acetabular Bone Defect Size May Predict Daily Activity After Revision Total Hip Arthroplasty. *J Arthroplasty*. Mayıs 2017;32(5):1606-11.